



Föreläsning: 5

Trådlös kommunikation och mobiltelefoni

Ove Edfors

Institutionen för Elektrovetenskap

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

1

Innehåll



- Mycket enkelt om digital kommunikation
- Lite mera detaljer om trådlös kommunikation
- Mobiltelefonins utveckling
- Hur delar vi radio-resursen mellan olika användare?
- Hur sätts förbindelserna upp?
- Cellulära nät
- Radiobaserade datanät
- En tankeställare
- MIMO-teknik (om vi hinner)

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

2

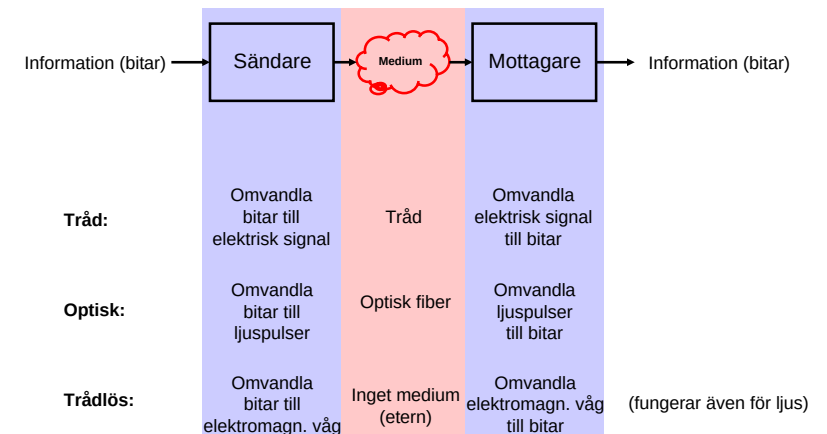
Mycket enkelt om digital kommunikation

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

3

Digital kommunikation ... allmänt

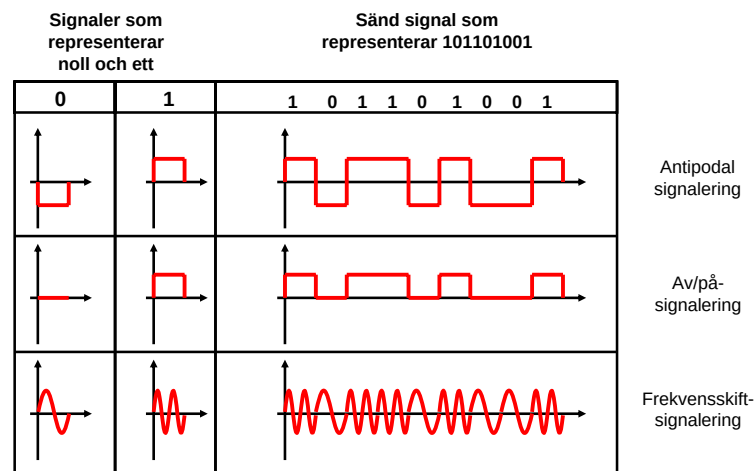


2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

4

Exempel: Sända signaler / modulation

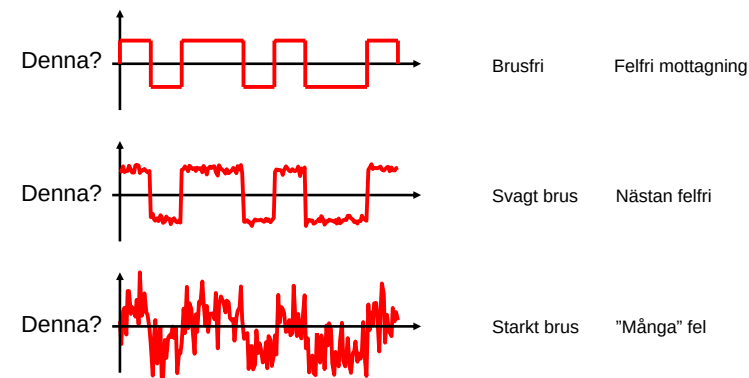


2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

5

Vad ser mottagaren?



Mottagaren "inspekterar" den mottagna signalen och uppskattar vad som sänts.

2006-09-27

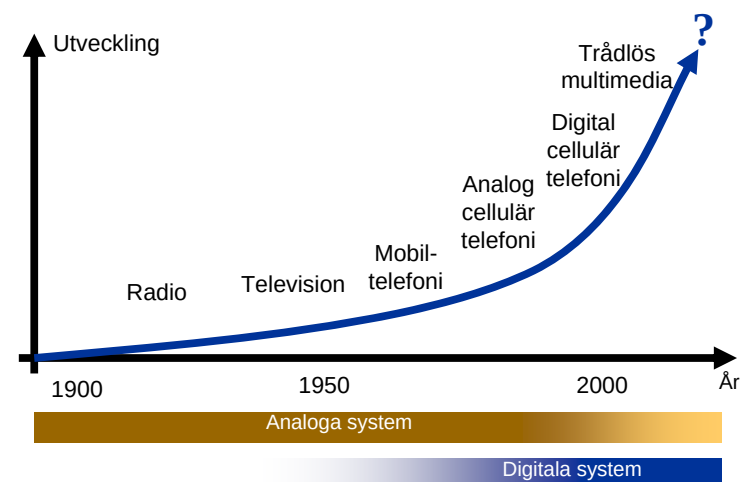
ETI 125 - Föreläsning 5

6

Lite mera detaljer om trådlös kommunikation



Radiokommunikation



2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

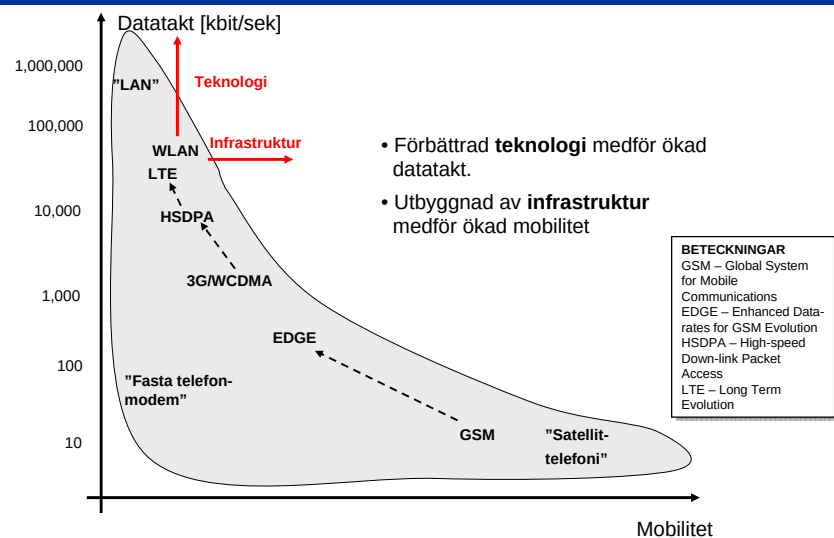
7

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

8

Datahastighet och mobilitet

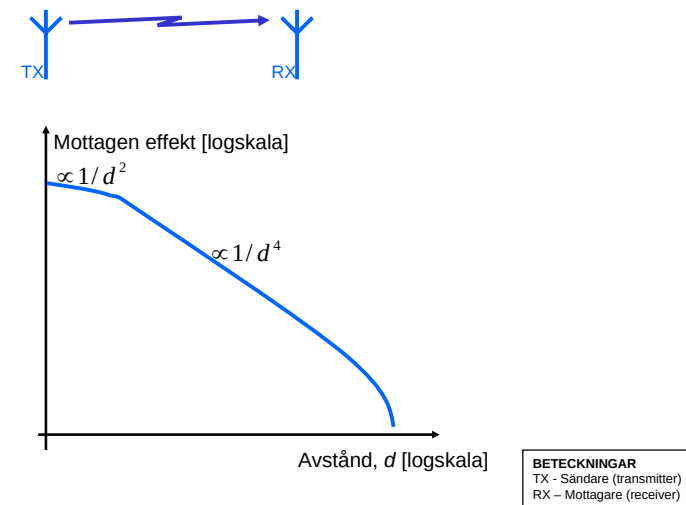


2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

9

Avståndsdämpning

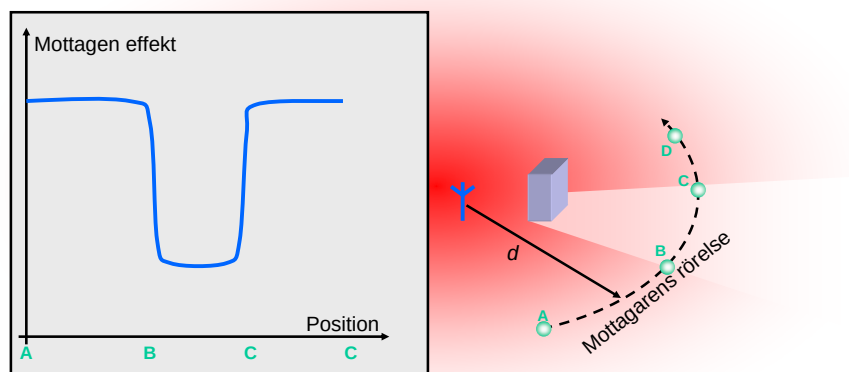


2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

10

Skuggning

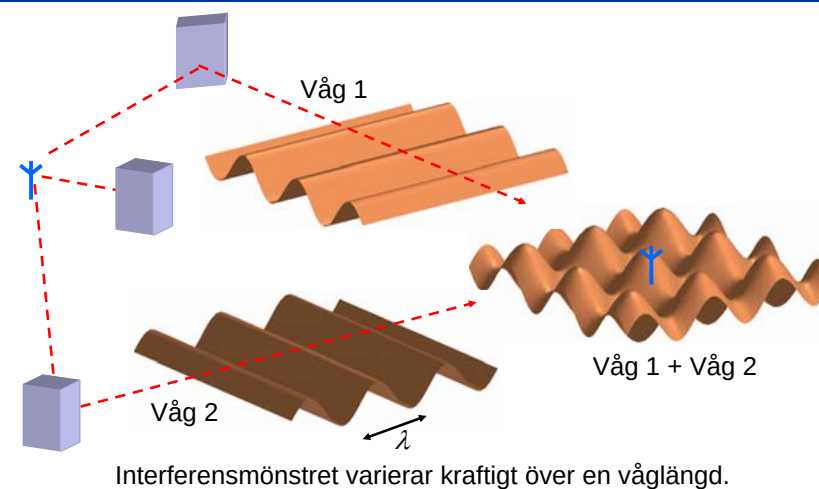


2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

11

Flervägsutbredning

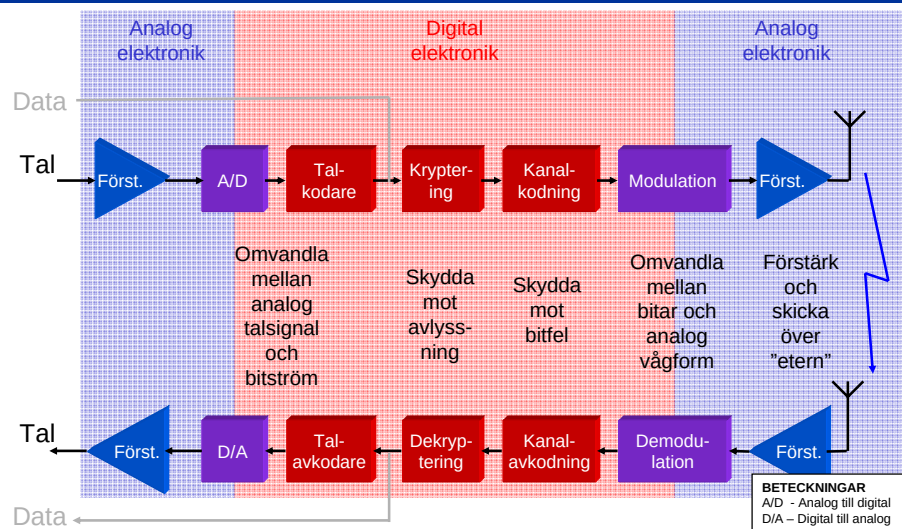


2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

12

Enkel skiss av digital radioförbindelse



2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

13

Mobiltelefonins utveckling

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

14

Några årtal



- 1959 - Världens första automatiska mobiltelefonisystem tas i drift i Stockholm. Telefonen väger 40 kg och kostar mer än en bil.
- 1981 - NMT (Nordic Mobile Telephony) startar i de nordiska länderna.
- 1989 - Första GSM-systemet (Global System for Mobile Telephony) startar i Tyskland.
- 2000 - Första 3G-systemet startar i Sydkorea.

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

15

Generationsbegreppet



1G

Analog teknologi.
Exempel: NMT (Nordisk MobilTelefoni).

Fokus på talförbindelser.
Ingen datakommunikation.



2G

Digital teknologi.
Exempel: GSM (Global System for Mobile communications).

Fokus på talförbindelser.
Långsam datakommunikation.
Nya förbättringar har ökat datatakten till 50-100 kbit/sek.
Utvecklas fortfarande!



3G

Digital teknologi.
Exempel: W-CDMA (Wideband-Code Division Multiple Access).

Focus på multimedia och
högre datahastigheter.
Utvecklas fortfarande!



2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

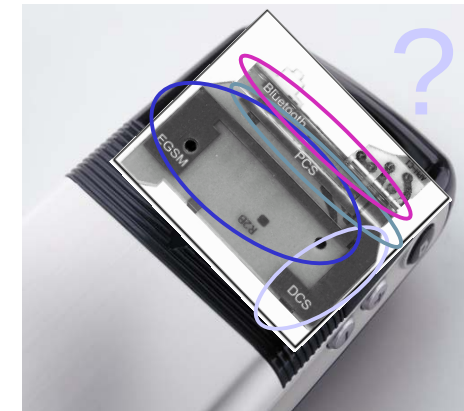
16

Mobila terminaler



4 kg —————→ 0.092 kg

Var tog antennen vägen?



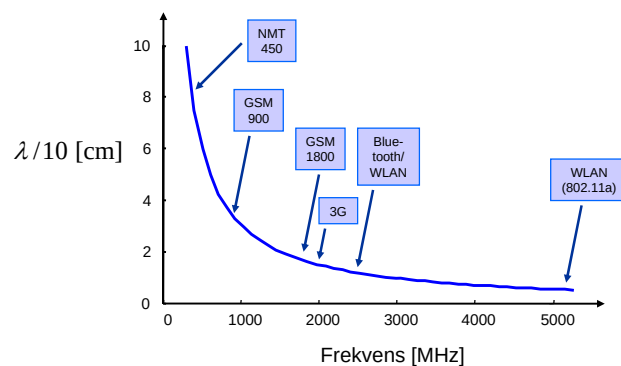
En modern telefon har redan fyra eller fem antenner

Hur liten kan en antenn bli?



• Tumregel:

En antenn behöver vara större än 1/10 våglängd för att kunna fungera någorlunda effektivt.



BETECKNINGAR
WLAN - Wireless Local Area Network

Batteriteknologi

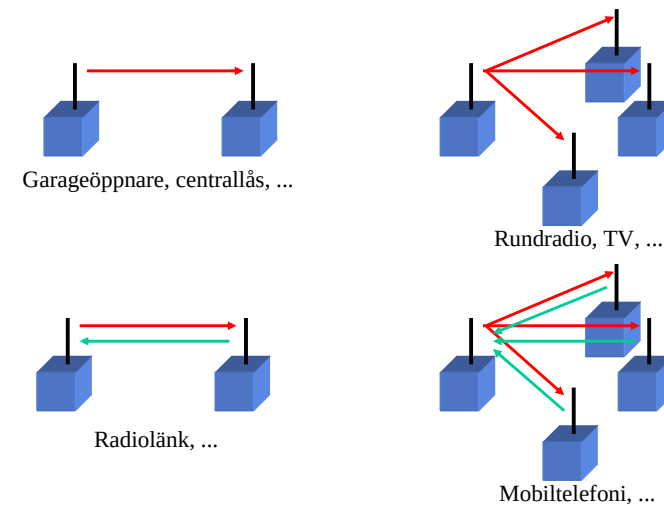


- Batteriteknologin har utvecklats mycket långsamt (jämfört med elektroniken).
- Vi vill ha in allt mera avancerade funktioner i terminalerna.
- Trots detta minskar batteriernas storlek och stand-by-tiden ökar.
- Nästan all reduktion av batteristorlek kommer från effektivare elektronik och "bättre" mobilsystem.



Hur delar vi radio-resursen mellan olika användare? Resurshantering

Radioförbindelser



Radioförbindelser

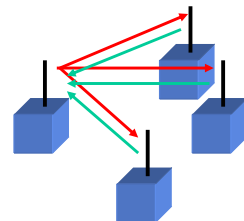


Hur delar vi radioresursen?

DUPLEX
(tvåvägskommunikation)



MULTIPELACCESS
(flera terminaler)

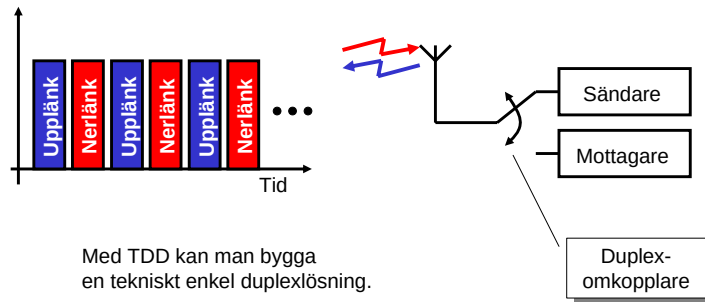


Duplex och multipelaccess



- Duplextekniker för tvåvägskommunikation
 - Time division duplex (**TDD**)
 - Frequency division duplex (**FDD**)
- Multipelaccessstekniker för olika användare
 - Time-division Multiple Access (**TDMA**)
 - Frequency-division Multiple Access (**FDMA**)
 - Code-division Multiple Access (**CDMA**)
 - Carrier-sense Multiple Access (**CSMA**)

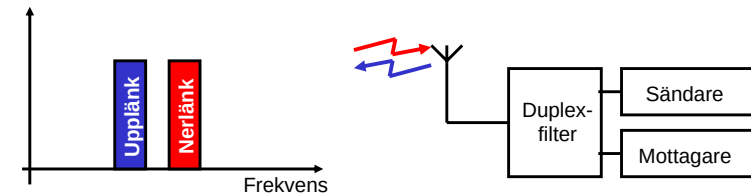
Time-division Duplex (TDD)



Med TDD kan man bygga en tekniskt enkel duplexlösning.

Kan inte användas för kontinuerlig tvåvägskommunikation.

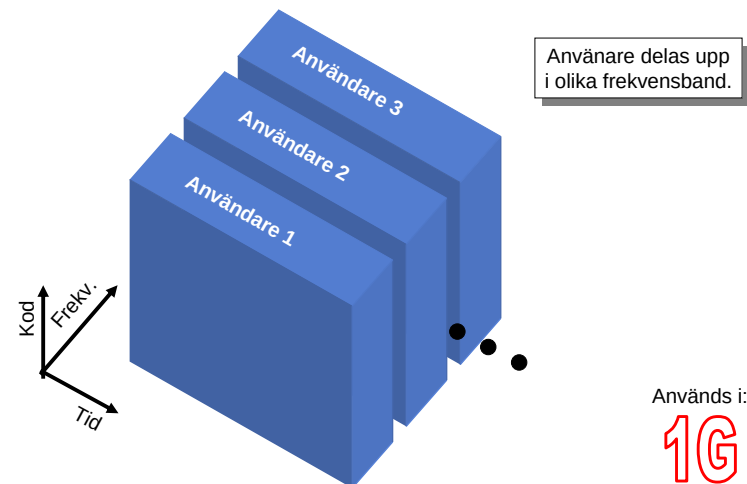
Frequency-division Duplex (FDD)



Med FDD får vi en mera komplex teknisk lösning (duplexfiltret).

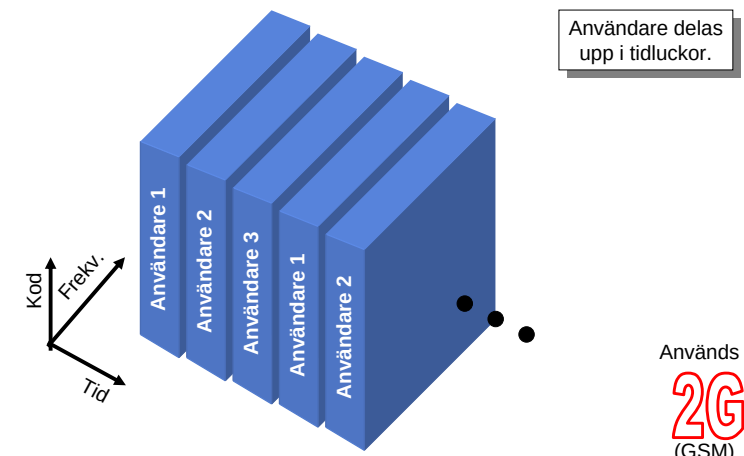
Kan användas för kontinuerlig tvåvägskommunikation.

Frequency-division Multiple Access (FDMA)



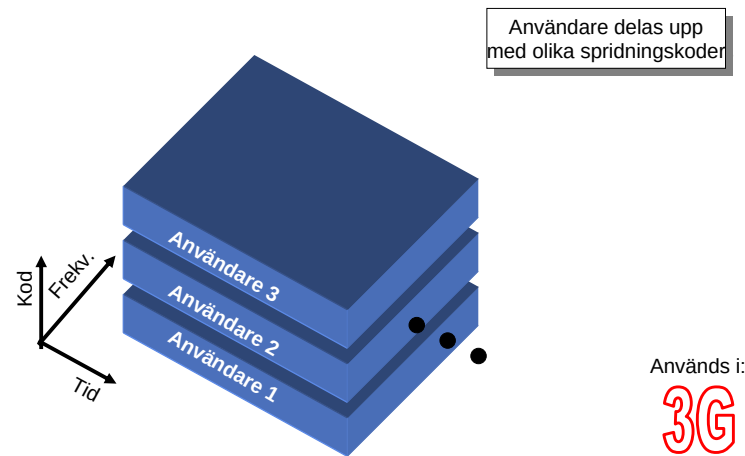
Används i:
1G

Time-division Multiple Access (TDMA)



Används i:
2G
(GSM)

Code-division Multiple Access (CDMA)



Carrier Sense Multiple Access (CSMA)



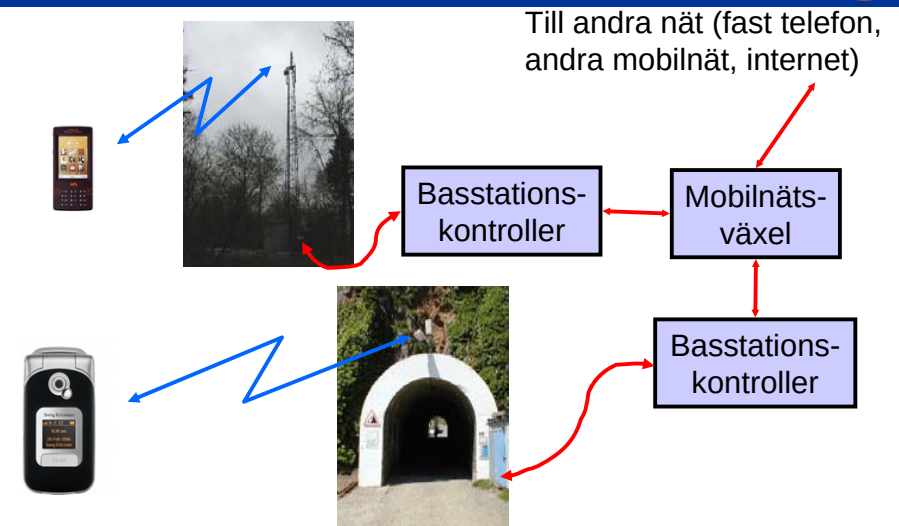
- Användarna delar på samma kanal, men kollisioner kan ske.
- Innan sändning av ett paket lyssnas kanalen av för att avgöra om den är ledig.
- Om mottagandet inte bekräftas av motstationen skickas det om.
- Används oftast tillsammans med collision avoidance (CA) där slumpmässiga fördröjningar (back off) läggs som styrs av om kanalen är upptagen och om paket förloras.

Används i:

Hur sätts förbindelserna upp?



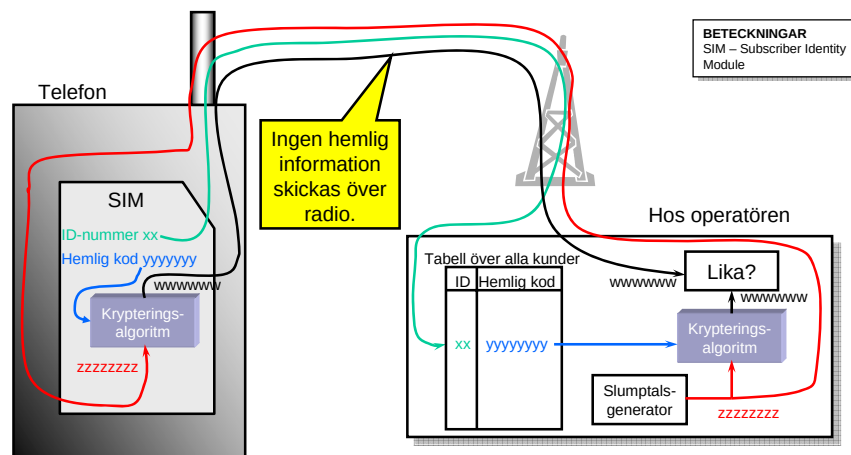
Mobiltelefon till basstation ... och vidare



Autentisering vid mobiltelefoni



Hur vet mobiloperatören att det är "jag" som ringer och ingen annan?



2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

33

Cellulära nät

2006-09-27

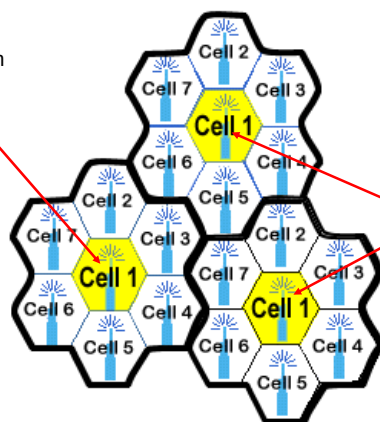
ETI 125 - Föreläsning 5

34

Cellindelning av geografiskt område



Mobiler i denna cell ligger nära sin egen basstation.



Celler med samma nummer använder samma resurs (frekvensband).

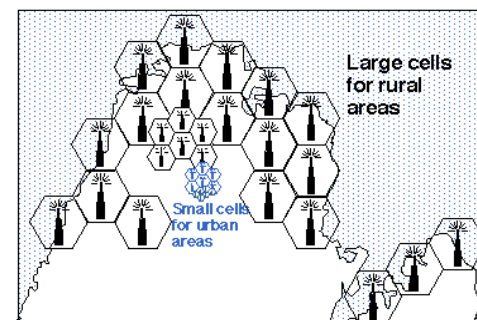
Celler där samma resurs (frekvens) används ligger långt bort och störningarna blir därför inte så starka.

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

35

Cellindelning ... i praktiken



Olika cell-storlekar beroende på hur mycket trafik det är i olika geografiska områden.

Stora celler på landsbygd.

Små celler i tätort.

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

36

Radiobaserade datanät

Kablar, det är bra!

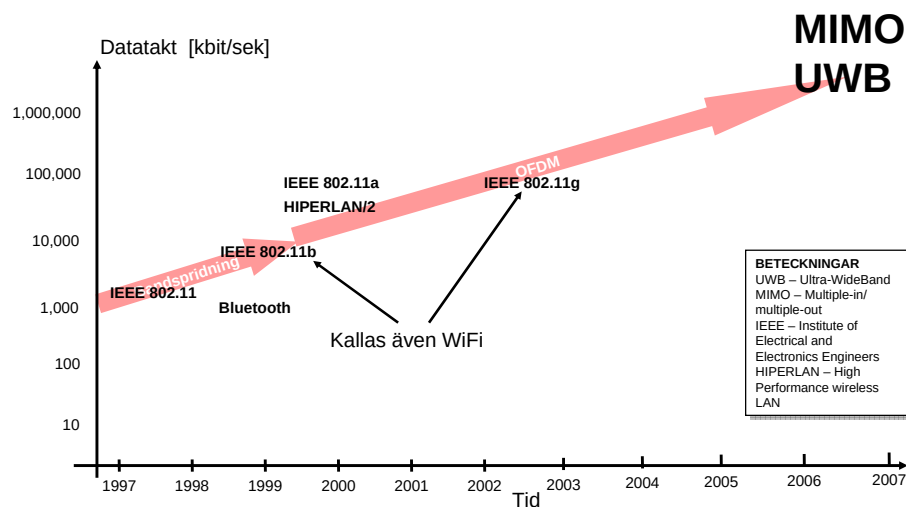


... men det kan bli lite väl mycket av det goda ibland.

... kan vi ersätta alla kablar med något annat istället?

Radiokommunikation t.ex.?

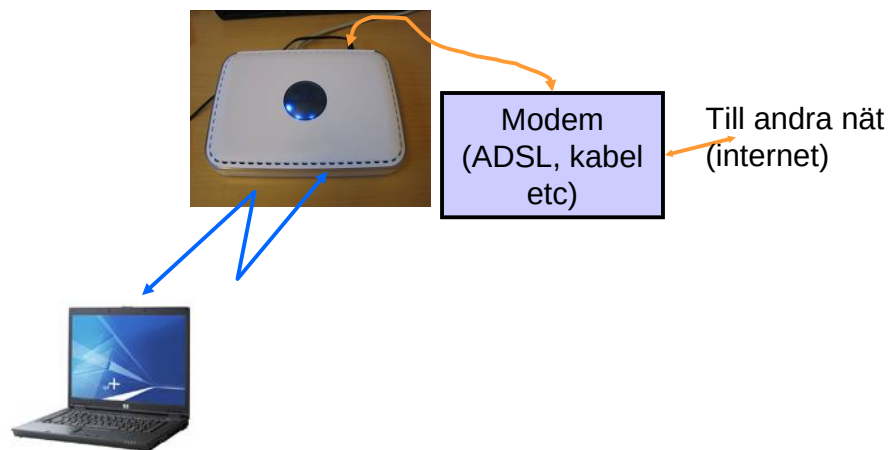
Trender för radiobaserade datanät



IEEE - 802.11 ... En storfamilj

- IEEE 802.11 - The original 1 Mbit/s and 2 Mbit/s, 2.4 GHz RF and IR standard
- IEEE **802.11a** - 54 Mbit/s, 5 GHz standard (1999, shipping products in 2001)
- IEEE **802.11b** - Enhancements to 802.11 to support 5.5 and 11 Mbit/s (1999)
- IEEE 802.11d - international (country-to-country) roaming extensions New countries
- IEEE 802.11e - Enhancements: QoS, including packet bursting
- IEEE 802.11F - Inter-Access Point Protocol (IAPP)
- IEEE **802.11g** - 54 Mbit/s, 2.4 GHz standard (backwards compatible with b) (2003)
- IEEE **802.11h** - 5 GHz spectrum, Dynamic Channel/Frequency Selection (DCS/DFS) and Transmit Power Control (TPC) for European compatibility
- IEEE 802.11i (ratified 24 June 2004) - Enhanced security
- IEEE 802.11j - Extensions for Japan
- IEEE 802.11k - Radio resource measurements
- IEEE **802.11n** - Higher throughput improvements
- IEEE 802.11p - WAVE - Wireless Access for the Vehicular Environment (such as ambulances and passenger cars)
- IEEE 802.11r - Fast roaming
- IEEE 802.11s - Wireless mesh networking
- IEEE 802.11T - Wireless Performance Prediction (WPP) - test methods and metrics
- IEEE 802.11u - Interworking with non-802 networks (e.g., cellular)
- IEEE 802.11v - Wireless network management

Accesspunkter ... och vidare

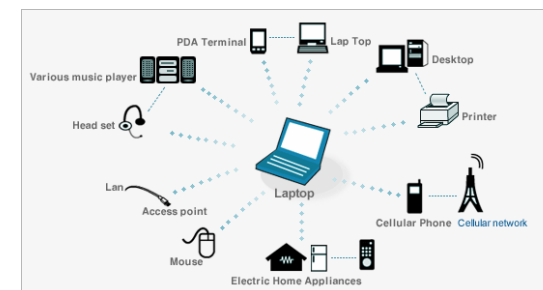


BETECKNINGAR
ADSL – Asynchronous Digital
Subscriber Line

Bluetooth



Korthållsradio för kommunikation mellan olika personliga "prylar".



Använder 2.4 GHz-bandet.

Bluetooth-enheter inom räckhåll från varandra kan "hitta" varandra och inleda kommunikation

Grundversion upp till 700 kbit/sek

Bluetooth (forts.)



Bluetooth headset



Trådlöst tangentbord och mus.



Finns inbyggt i många Laptop, men kan även köpas extra som USB-plugg.



En tankeställare

Från tidningen "Vår bostad"

Vår bostad
Sveriges största bo-beroende tidning

Läs Vår bostads tester

Sök i hela Vår bostad | Sök | Om Vår bostad | Tipsa oss | Annonsera i Vår bostad | Gör oss till startida

Text: Eva-Marie Fasth
Fotografi: Sune Fridell
Grafik: SGB

"3G-master kan ge cancer"

Olle Johansson, forskare på Karolinska Institutet anser att det är fel att tillåta 3G-sändare nära människors bostäder innan det är helt klart att det är ofarligt.

Strålningen från 3G-master och 3G-antennerna kan vara cancerframkallande. Det menar Olle Johansson, forskare på Karolinska Institutet, och stöder sig på utländsk forskning. Samtidigt hävdar den ansvariga myndigheten SSI att 3G är ofarligt.

Gränsvärden för strålning från 3G-master

Land	Gränsvärde (Watt per kvadratmeter (W/kv2))
Belgien (Vallonien)	0,024
EU	10
Frankrike (Paris)	0,01
Italien	0,09
Norge	10
Schweiz	0,09
Sverige	10
Tyskland	10
Österrike (Salzburg)	0,00001

Strålning från 3G-mast

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

45

Något att fundera på ...

Vad kan man säga om detta efter att ha läst på lite om radiokommunikation?

Några rimliga antaganden och fakta:

Den **eventuella** farligheten beror av hur starkt det elektromagnetiska fältet är.

Många (andra) kommer att använda 3G-telefoner.

Telefonen anpassar sin sändareffekt efter hur långt från basstationen den är.

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

46

... och slutsatsen?

I de allra flesta fall är strålningsnivån från telefoner i ens närhet **tusentals till miljontals gånger** starkare än strålningen från de basstationer de kommunicerar med (på grund av avståndet).

Om man har en basstation i närheten kommer telefonerna att minska sin egen utsända effekt.

**TOTALA STRÅLNINGSNIVÅN ÄR LÄGST
I EN BASSTATIONS NÄROMRÅDE!**

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

47

MIMO-teknik

(MIMO – multiple input/multiple output)

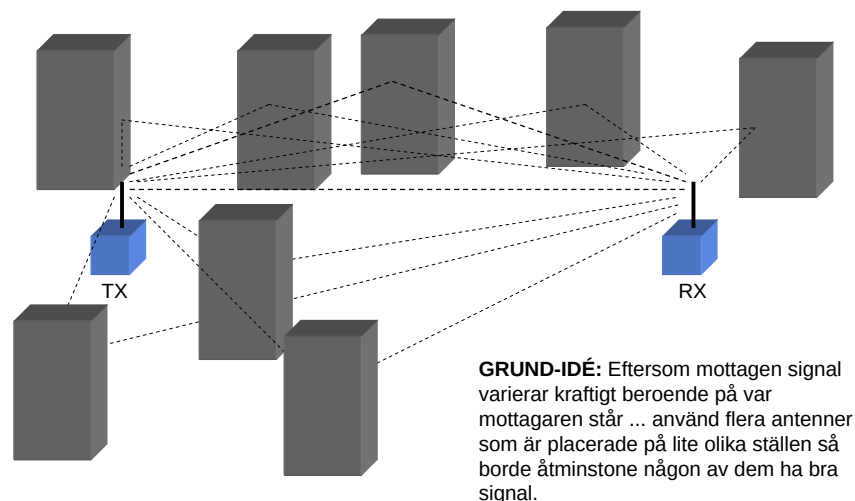
Het teknik för ökad datatakt

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

48

Flervägsutbredning

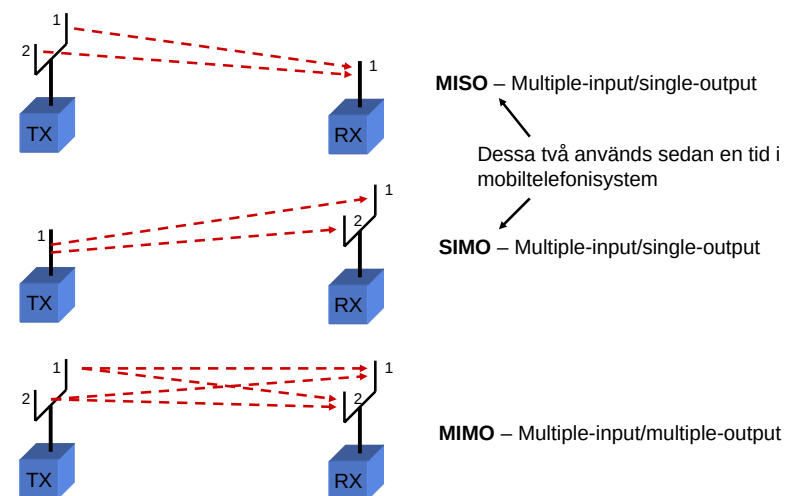


2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

49

Flervägsutbredning, använd flera antenner

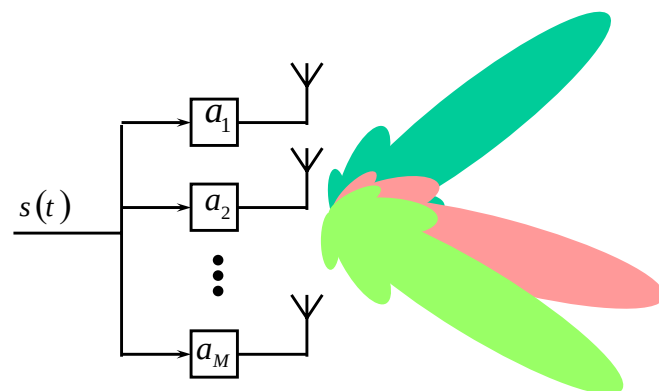


2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

50

MIMO-teknik Lobformning på sändarsidan

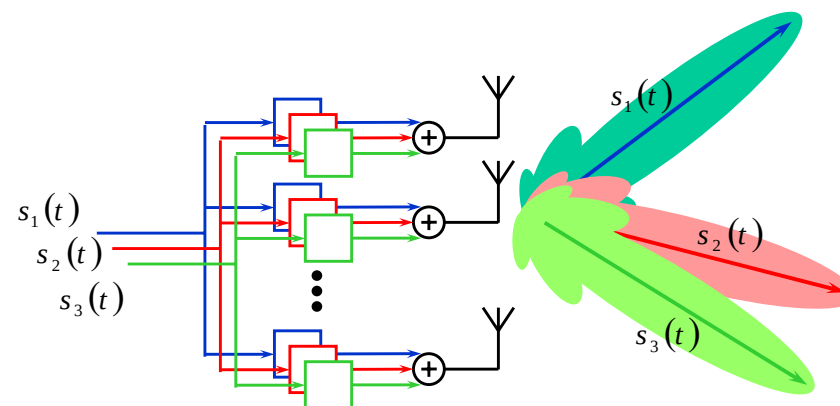


2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

51

MIMO-teknik Gruppantenn med flera lobformningar samtidigt

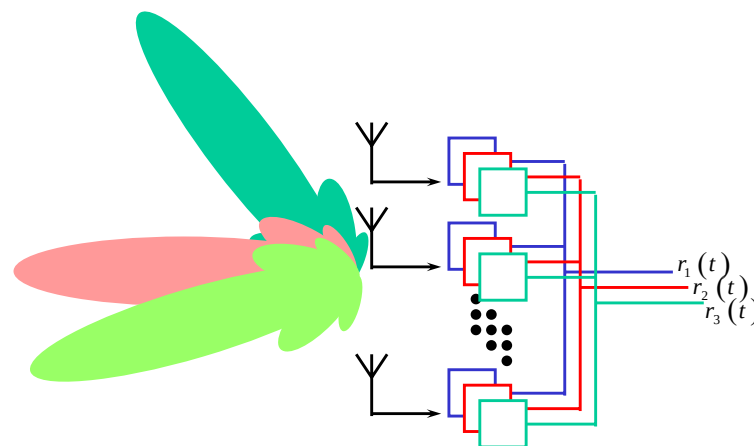


2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

52

MIMO-teknik Gruppantenn på mottagarsidan



2006-09-27

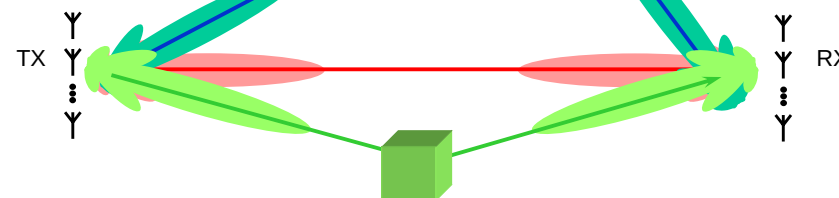
ETI 125 - Föreläsning 5

53

MIMO-teknik Mera data inom samma bandbredd



Med N antenner på
vardera sida kan vi forma
upp till N kanaler!



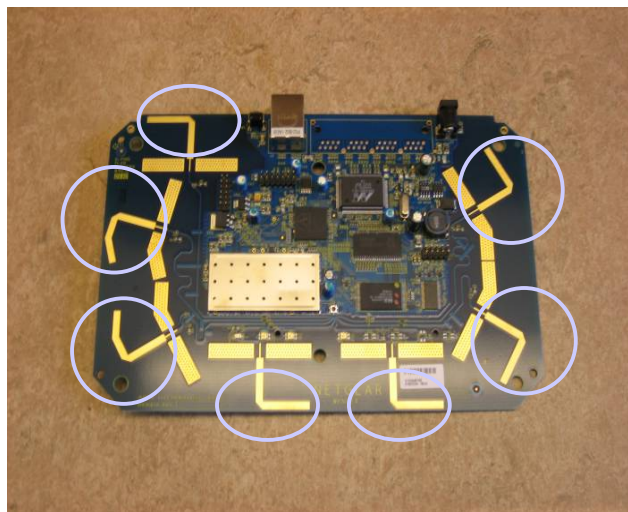
Notera att de tre dataströmmarna ligger inom samma bandbredd och
separeras enbart med hjälp av att de reflekteras olika i omgivningen!

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

54

Flerantennstekniken är redan här



Accesspunkt
för trådlösa
datanät.

Tyvärr
använder
inte ännu
MIMO för att
för att öka
datatakten
substantiellt.

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

55

Sammanfattning



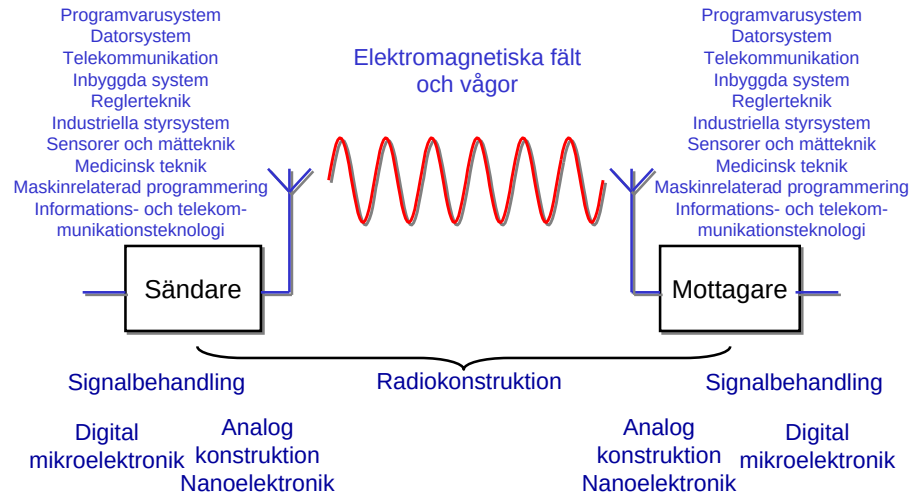
- Diskuterat några centrala begrepp inom trådlös kommunikation och mobiltelefoni.
- Utvecklingen sker oerhört snabbt.
- Utvecklingen har gått från rent analoga system till allt mera digitaliserade varianter.
- Använt förenklade modeller och beskrivningar. Verkligheten är MYCKET MERA KOMPLICERAD.
- Väldigt många tekniska kompetensområden måste sammanföras när nya radiosystem skall konstrueras. **(SE NÄSTA BILD!)**

2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

56

Finns många utmaningar inom radio!



2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

57

Nästa föreläsning



- Positionering: Hur vet vi var vi är och hur hittar vi hem igen?
 - GPS
 - Mobiltelefonisystem
 - Andra alternativ



2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

58

Slut!



2006-09-27

ETI 125 - Föreläsning 5

59